Modelado Predictivo del Rendimiento Académico de Estudiantes de Estadística

Abatedaga Lucía, Mogetta M. Eugenia y Denipotti Pía - Licenciatura en Estadística

2026

4to año

Índice

- Introducción al problema
- Preguntas de investigación
- Análisis exploratorio de los datos
- Comparación de modelos
- Análisis de los modelos propuestos
- Conclusiones

Introducción al problema

OBJETIVOS

- Ajustar un modelo parsimonioso
- Identificar qué factores específicos impulsan o reducen el rendimiento

RENDIMIENTO ACADÉMICO

TRAYECTORIA PREVIA

- Notas previas del 1° y 2° semestre

POBLACIÓN

357 alumnos de secundaria que asisten a un curso de estadística

➔ **38** inconsistencias (nota final = 0 y 0 ausencias)

ENTORNO MULTIDIMENSIONAL

- **Personal:** Deseo de estudios superiores
- **Familiar:** Apoyo familiar, Educación y trabajo de padre y madre
- **Social:** Salidas, Tiempo libre y Consumo de alcohol
- **Escolar:** Asistencias, Horas de estudio, Reprobaciones previas

Preguntas de investigación

- ¿Qué variables parecen estar más asociadas con la nota final cuando no se usan las notas previas?
- ¿Qué patrones aparecen en el análisis exploratorio de datos?
- ¿Qué subconjunto de variables resulta razonable para construir un modelo interpretable?
- ¿Cómo cambia el modelo cuando se incorpora nota1?
- ¿Qué ocurre al incorporar también nota2?
- ¿Es preferible un modelo con una o dos notas previas? ¿Por qué?
- ¿Las notas previas explican casi toda la variación relevante o siguen apareciendo otros factores?



Análisis exploratorio

Variable cuantitativa	Correlación con Nota 3
Edad	-0.140
Tiempo de viaje	-0.100
Tiempo de estudio	0.127
Reprobaciones previas	-0.294
Ausencias	-0.213

Tabla 1

→ **Variables cuantitativas estandarizadas**

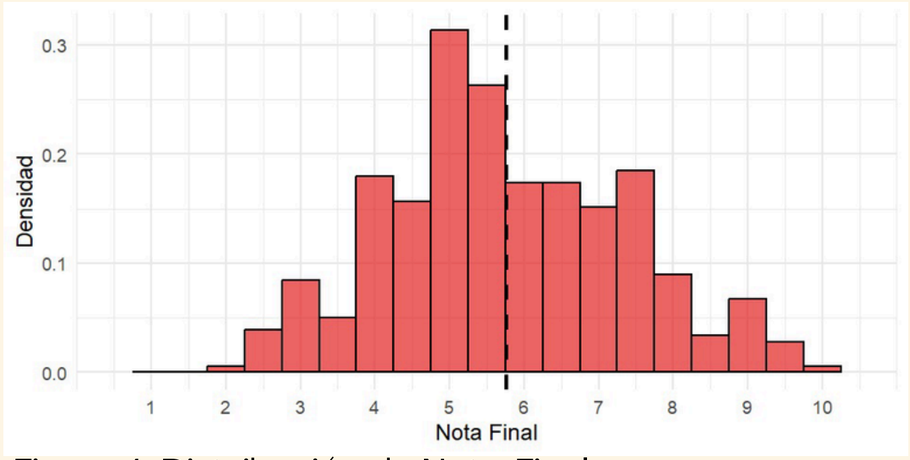


Figura 1: Distribución de Nota Final

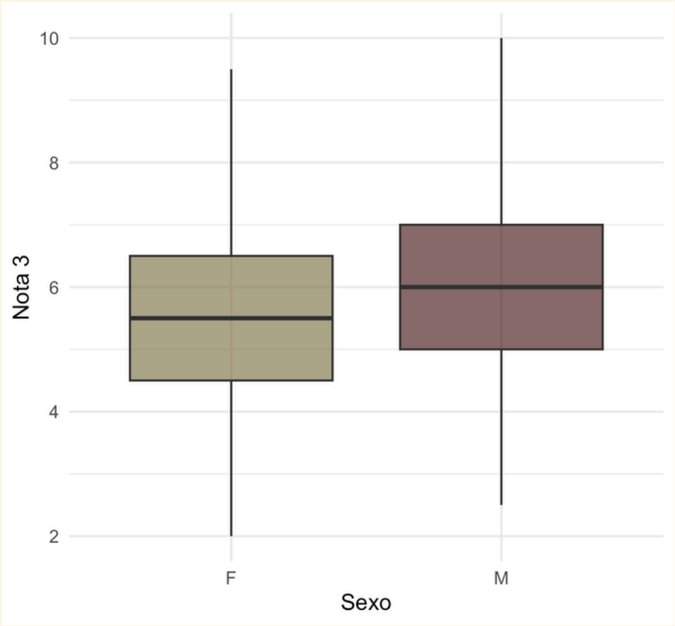


Figura 2: Distribución de la Nota Final según el sexo

Distribuciones

VEROSIMILITUD

$$\text{Nota}_3 \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma)$$

PRIORS

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(5, 1.7)$$

$$\beta_j \sim \mathcal{N}(0, 2.5) \quad \forall j$$

$$\sigma \sim \mathcal{N}^+(\mathbf{0}, \mathbf{1})$$

Modelos propuestos

		ELPPD
	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{reprobaciones_previas}_i) + \beta_6(\text{quiere_superior_yes}_i) + \beta_7(\text{salud_2}_i) + \beta_8(\text{salud_3}_i) + \beta_9(\text{salud_4}_i) + \beta_{10}(\text{salud_5}_i)$	-665.7
	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{sexo_M}_i) + \beta_2(\text{tiempo_estudio}_i) + \beta_3(\text{quiere_superior_yes}_i) + \beta_4(\text{ausencias}_i)$	-668
	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{sexo_M}_i) + \beta_2(\text{tiempo_estudio}_i) + \beta_3(\text{ausencias}_i) + \beta_4(\text{reprobaciones_previas}_i)$	-656.4
	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{sexo_M}_i) + \beta_2(\text{domicilio_urbano}_i) + \beta_3(\text{ausencias}_i) + \beta_4(\text{reprobaciones_previas}_i)$	-656.7
M1	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{sexo_M}_i) + \beta_2(\text{ausencias}_i) + \beta_3(\text{reprobaciones_previas}_i)$	-656.8
M2	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{nota1}_i) + \beta_2(\text{nota2}_i)$	-193.8
	$\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{nota1}_i) + \beta_2(\text{nota2}_i) + \beta_3(\text{ausencias}_i)$	-192.7

Máxima capacidad predictiva

Tabla 2

Modelo 1: $\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{sexo_M}_i) + \beta_2(\text{ausencias}_i) + \beta_3(\text{reprobaciones_previas}_i)$

Parámetros	$\hat{R}$
β_0	0.997
β_{sexo}	0.996
$\beta_{ausencias}$	1.005
$\beta_{reprobaciones-previas}$	1.000
σ	0.999

Tabla 3

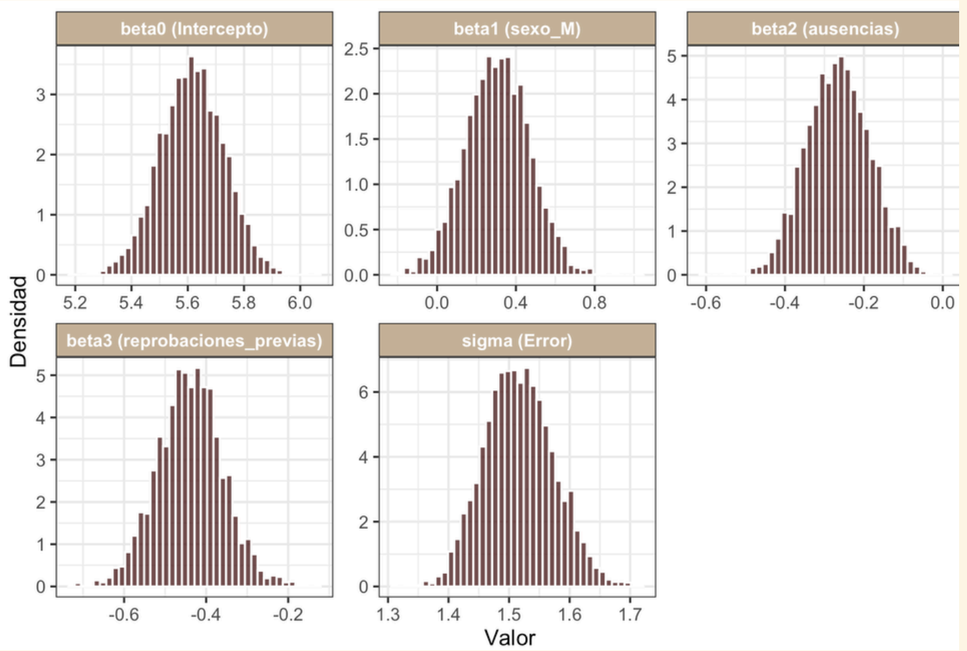


Figura 3: Distribuciones marginales a posteriori

INTERPRETACIONES

$\bar{\beta}_0 = 5.6$: La nota final promedio de alumnas mujeres que tienen una cantidad promedio de ausencias y de materias que reprobaron previamente es igual a 5.6.

$\bar{\beta}_{sexo} = 0.31$: Se espera que la nota final de los alumnos varones se incremente 0.31 puntos en comparación con alumnas mujeres, manteniendo constantes las ausencias y reprobaciones previas.

$\bar{\beta}_{ausencias} = -0.27$: Se espera que la nota final de los alumnos disminuya 0.27 puntos al aumentar un desvío estándar en la cantidad de ausencias, manteniendo constantes las reprobaciones previas y el sexo.

$\bar{\beta}_{rep-prev} = -0.44$: Se espera que la nota final de los alumnos disminuya 0.44 puntos al aumentar un desvío estándar en la cantidad de materias reprobadas previamente, manteniendo constantes las ausencias y el sexo.

PPC

A PRIORI

A POSTERIORI

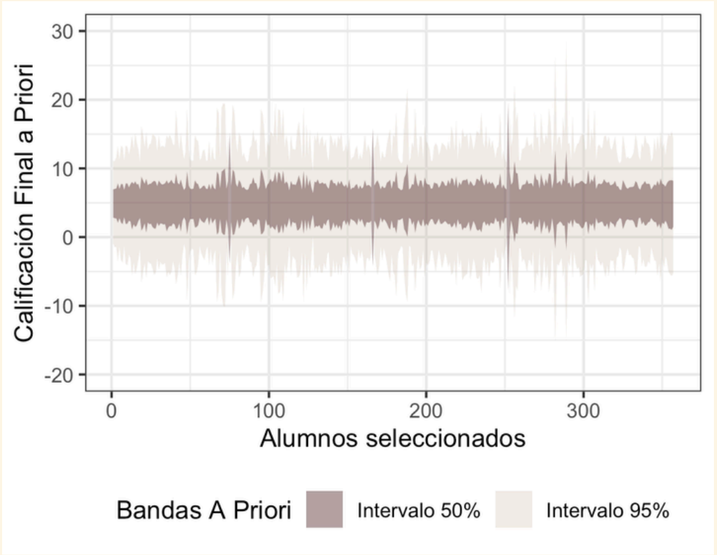


Figura 4: Distribución condicional de Nota Final para los alumnos a priori

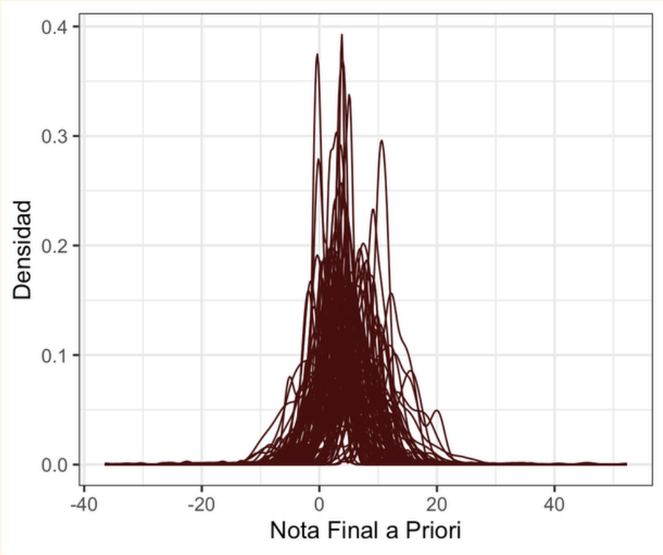


Figura 5: Distribución marginal de Nota Final a priori

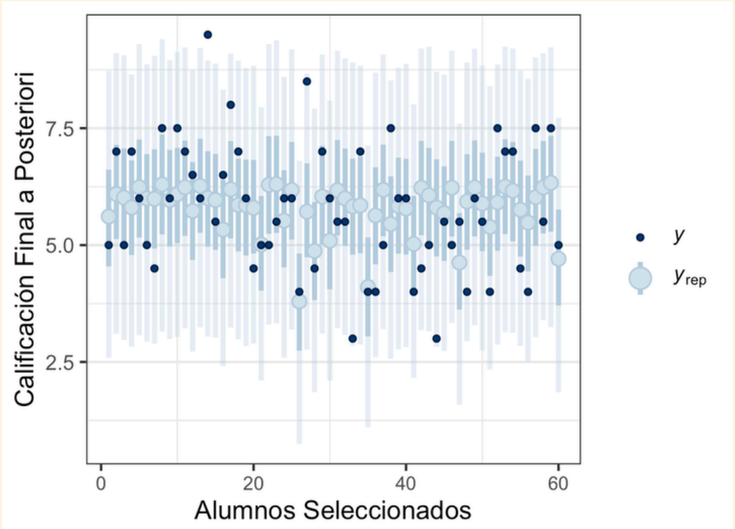


Figura 6: Distribución condicional de Nota Final para una muestra de alumnos a posteriori

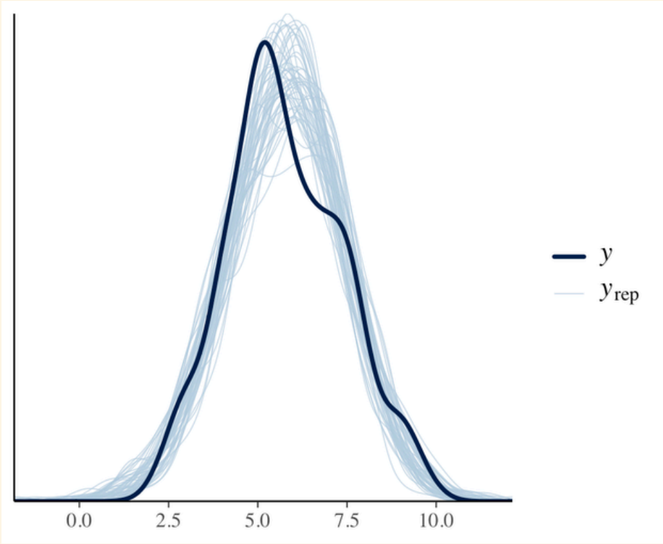


Figura 7: Distribución marginal observada de Nota Final a posteriori

Modelo 2: $\mu_i = \beta_0 + \beta_1(\text{nota1}_i) + \beta_2(\text{nota2}_i)$

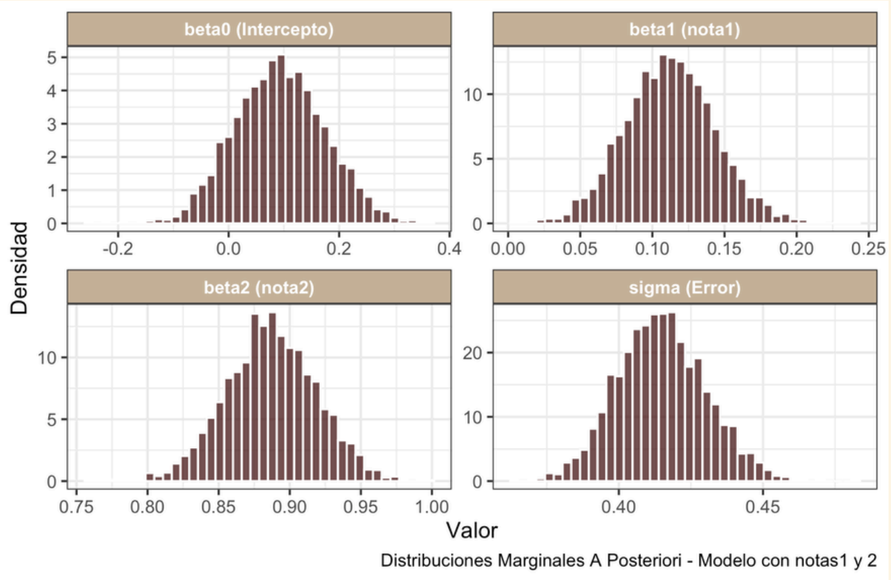


Figura 8: Distribuciones marginales a posteriori

Parámetros	$\hat{R}$
β_0	1.003
β_{nota1}	1.006
β_{nota2}	1.005
σ	1.002

Tabla 4

INTERPRETACIONES

$\bar{\beta}_0 = 0.1$: La nota final promedio de alumnos que tienen notas promedio en el primer y segundo semestre es 0.1 (sin sentido)

$\bar{\beta}_{nota1} = 0.11$: La nota final promedio aumenta 0.11 puntos cuando la nota del primer semestre aumenta en un desvío estándar, manteniendo constante la nota del segundo semestre

$\bar{\beta}_{nota2} = 0.89$: La nota final promedio aumenta 0.89 puntos cuando la nota del segundo semestre aumenta en un desvío estandár, manteniendo constante la nota del primer semestre

PPC

A PRIORI

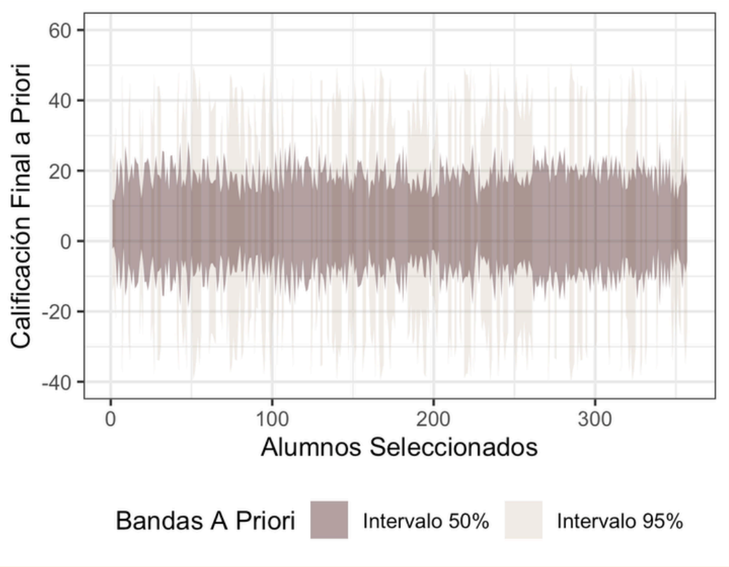


Figura 9: Distribución condicional de Nota Final para los alumnos a priori

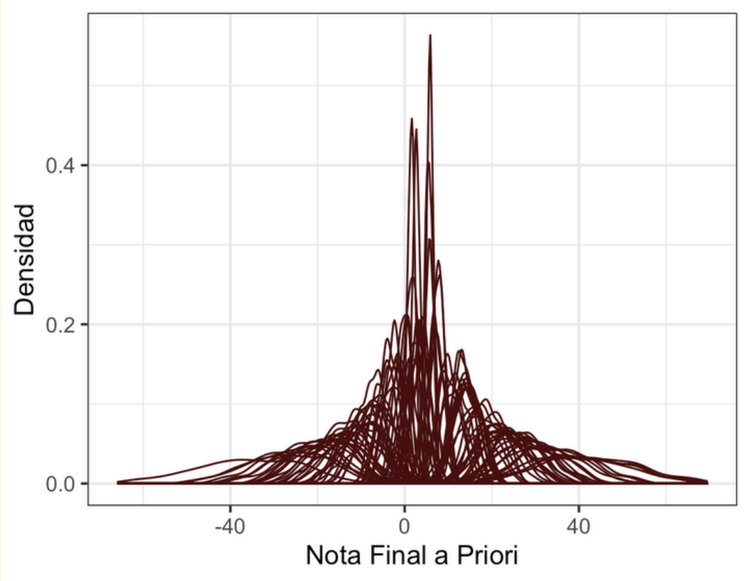


Figura 10: Distribución marginal de Nota Final a priori

A POSTERIORI

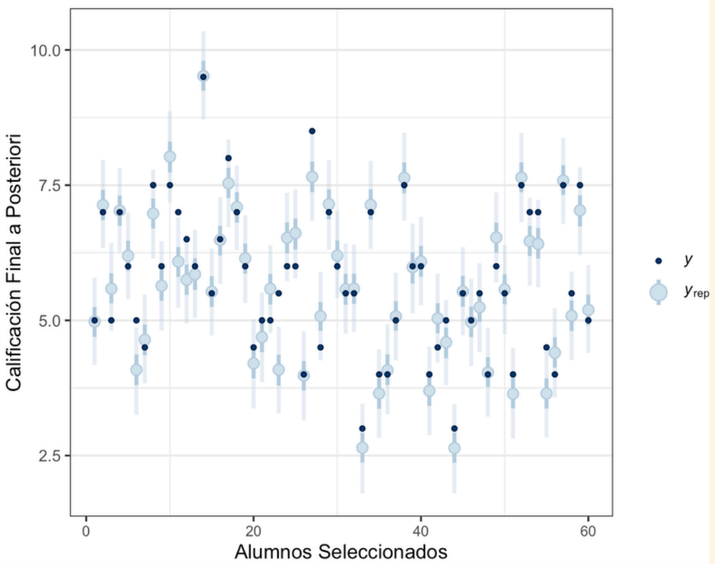


Figura 11: Distribución condicional de Nota Final para una muestra de alumnos a posteriori

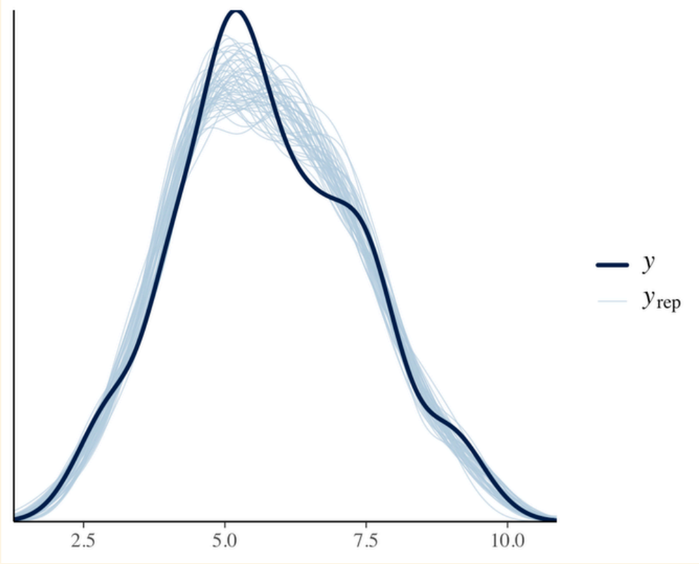


Figura 12: Distribución marginal observada de Nota Final a posteriori

Regresión logística

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

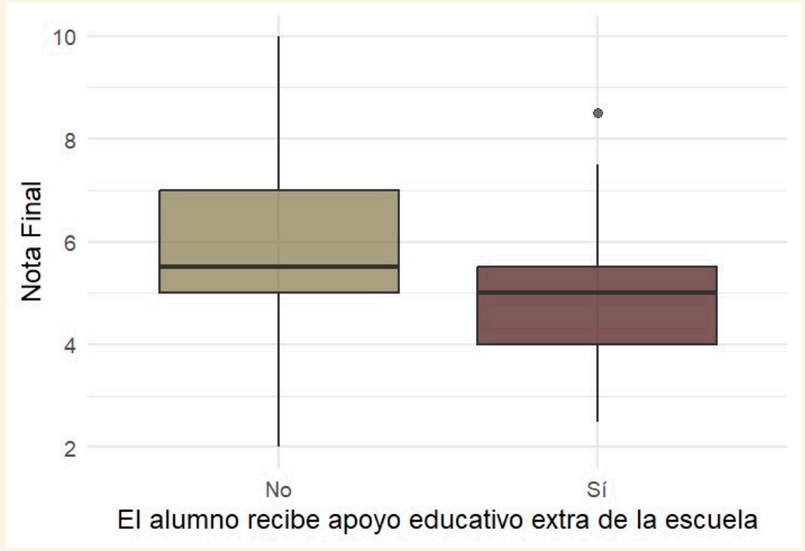


Figura 13: Distribución de la Nota Final según si recibió o no apoyo escolar

Probabilidad de aprobar dado el apoyo escolar	Aprobado	No aprobado
No recibe apoyo escolar	0.772	0.228
Recibe apoyo escolar	0.560	0.440

Tabla 5

$$\text{logit}(\pi_i) = \beta_{0,j[i]} + \beta_{1,j[i]} \cdot \text{nota1}_i + \beta_{2,j[i]} \cdot \text{nota2}_i \qquad i = \overline{1,357}$$

$$j = \begin{cases} 0 & \text{No recibio apoyo escolar} \\ 1 & \text{Recibio apoyo escolar} \end{cases}$$

.12 π_i : **Probabilidad de que el i-ésimo alumno apruebe**

Distribuciones

VEROSIMILITUD

$$\text{Aprobado}_i \sim \mathcal{B}e(\pi_i)$$

PRIORS

$$\beta_{0,j[i]} \sim \mathcal{N}(0, 2.5)$$

$$\beta_{1,j[i]} \sim \mathcal{N}(0, 2)$$

$$\beta_{2,j[i]} \sim \mathcal{N}(0, 2)$$

PPC

PROPORCIÓN OBSERVADA DE APROBADOS = 0,74

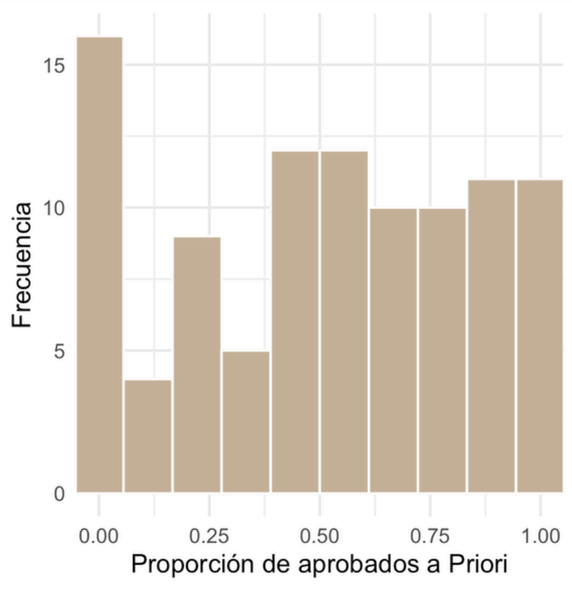


Figura 14: Distribución de la proporción de aprobados para una muestra de alumnos a priori

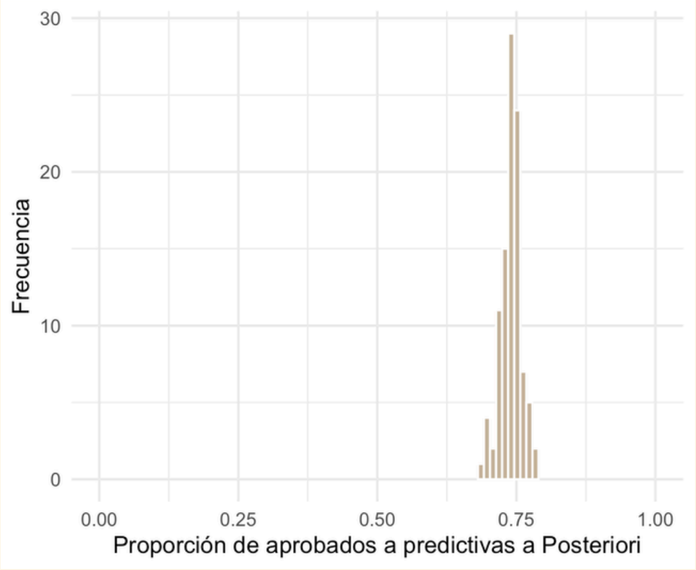


Figura 15: Distribución de la proporción de aprobados para una muestra de alumnos a posteriori



Figura 16: Evolución de la probabilidad de aprobar según la nota del 1° período y el apoyo escolar (nota promedio del 2° período) (**no significativa**)

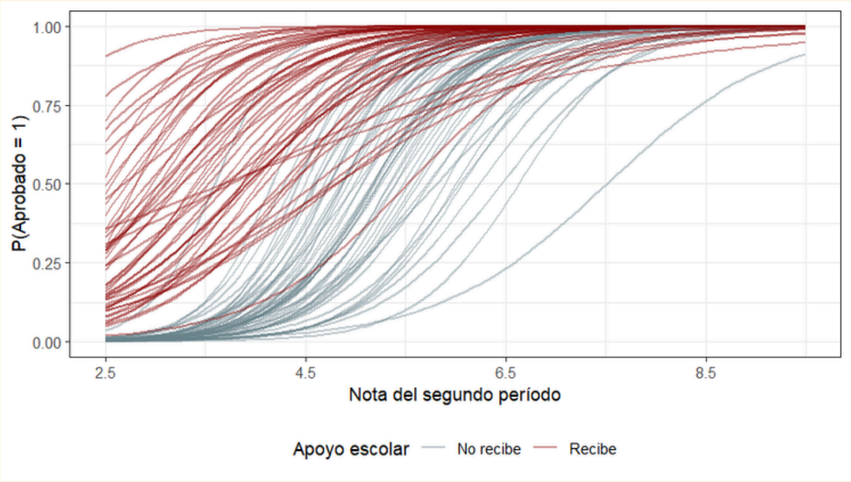


Figura 17: Evolución de la probabilidad de aprobar según la nota del 2° período y el apoyo escolar (nota promedio del 1° período)

Interpretaciones

Parámetros	$\hat{R}$
$\beta_{0,j[i]}$	1.003
$\beta_{1,j[i]}$	1.006
$\beta_{2,j[i]}$	1.005

Tabla 6

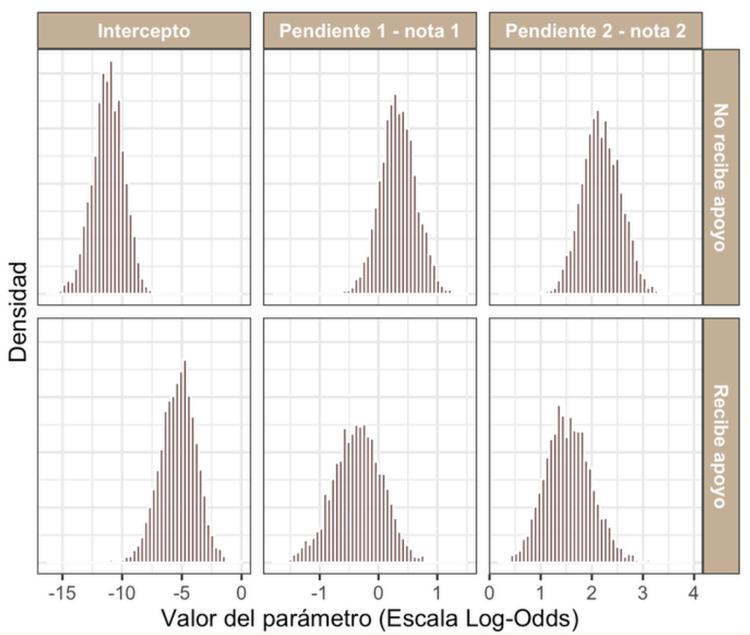


Figura 18: Distribuciones marginales a posteriori

NO RECIBIERON APOYO

$\hat{\theta} = e^{\bar{\beta}_0} \approx 0$: Para alumnos que tienen ambas notas promedio, la chance de aprobar es del 0.001%

$\hat{\theta}_{\substack{\text{nota1}+1 \\ \text{vs nota1}}} = e^{\bar{\beta}_1} = 1.395$: La chance de aprobar aumenta un 39.5% cuando la nota 1 aumenta en un sd.

$\hat{\theta}_{\substack{\text{nota2}+1 \\ \text{vs nota2}}} = e^{\bar{\beta}_2} = 8.929$: La chance de aprobar aumenta un 793% cuando la nota 2 aumenta en un sd.

RECIBIERON APOYO

$\hat{\theta} = e^{\bar{\beta}_0} = 0.005$: Para alumnos que tienen ambas notas promedio, la chance de aprobar es del 0.5%

$\hat{\theta}_{\substack{\text{nota1}+1 \\ \text{vs nota1}}} = e^{\bar{\beta}_1} = 0.701$: La chance de aprobar disminuye un 30% cuando la nota 1 aumenta en un sd.

$\hat{\theta}_{\substack{\text{nota2}+1 \\ \text{vs nota2}}} = e^{\bar{\beta}_2} = 4.713$: La chance de aprobar aumenta un 371,3% cuando la nota 2 aumenta en un sd.

Conclusiones

ENTORNO MULTIDIMENSIONAL: MODELO 1

La nota final del alumno se ve influenciada por el sexo, la cantidad de ausencias y de reprobaciones previas

CONDICIONES ÓPTIMAS

Hombre
- ausencias
-reprobaciones previas

TRAYECTORIA PREVIA: MODELO 2

La nota final del alumno se ve influenciada por las notas del primer y segundo período

CONDICIONES ÓPTIMAS

+ nota 1
+ nota 2

CONDICIÓN DE APROBADO: REGRESIÓN LOGÍSTICA

La condición de aprobado del alumno se ve influenciada por la nota del segundo período y por haber recibido o no apoyo escolar

CONDICIONES ÓPTIMAS

Recibió apoyo escolar
+ nota 2

GRACIAS

Abatedaga Lucía, Mogetta M. Eugenia y Denipotti Pía

.17